Réutilisation du code à l'aide de la composition React + routage

1. Définition

La *composition* en React consiste à réutiliser du code en combinant plusieurs composants entre eux, comme des blocs Lego.

Au lieu de répéter le même code, on crée un composant réutilisable et on le *compose* dans d'autres composants.

2. Exemple simple : un composant "Card" réutilisable

Version fonctionnelle

```
function Card({ title, children }) {
  return (
    <div style={{ border: "1px solid #ddd", padding: "15px", margin: "10px" }}>
      <h3>{title}</h3>
      <div>{children}</div>
    </div>
  );
}

export default function App() {
  return (
```

```
    <div>
      <Card title="Produit 1">
        <p>Description du produit 1</p>
      </Card>

      <Card title="Produit 2">
        <button>Acheter</button>
      </Card>
    </div>
  );
}
```

Version class

```
class Card extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div style={{ border: "1px solid #aaa", padding: "15px", margin: "10px" }}>
        <h3>{this.props.title}</h3>
        <div>{this.props.children}</div>
```

```
    </div>
  );
 }
}

class App extends React.Component {
 render() {
  return (
    <div>
      <Card title="Produit A">
        <p>Description A</p>
      </Card>

      <Card title="Produit B">
        <button>Ajouter au panier</button>
      </Card>
    </div>
  );
 }
}
```

3. Avantages

- **Réduit le code répétitif**
- **Facilite la maintenance**
- **Rend l'application plus propre et modulaire**

B.3-2 – Routage avec React Router

1. Concept du routage

Le routage permet de :

- changer de page sans recharger le site
- afficher un composant selon l'URL
- naviguer comme dans un vrai site web

Exemple :

/home → page d'accueil

/contact → page contact

/users → liste des utilisateurs

2. Installation de React Router

Exécuter :

npm install react-router-dom

3. Les éléments importants

✓ BrowserRouter

Active le routage.

✓ Route

Affiche un composant selon l'URL.

✓ Switch (ou Routes nouvelle version)

Exécute *une seule* Route.

✓ Link

Permet de naviguer sans recharger la page.

✓ withRouter

Injecte les props du routage dans un composant class.

✓ Routage imbriqué

Routes à l'intérieur d'autres routes.

4. Exemple complet : Routage (fonctionnel + class)

A. Version fonctionnelle

```
import { BrowserRouter, Route, Switch, Link } from "react-router-dom";
```

```
function Home() {
  return <h2>Page d'accueil</h2>;
}

function Contact() {
  return <h2>Page Contact</h2>;
}

function Users() {
  return (
    <div>
      <h2>Liste utilisateurs</h2>

      <Link to="/users/1">Utilisateur 1</Link><br />
      <Link to="/users/2">Utilisateur 2</Link>

      {/* Routage imbriqué */}
      <Switch>
        <Route path="/users/:id" component={UserDetails} />
```

```
    </Switch>
   </div>
  );
}

function UserDetails({ match }) {
  return <h3>Détails utilisateur ID = {match.params.id}</h3>;
}

export default function App() {
  return (
   <BrowserRouter>
    <div>
     <Link to="/">Accueil</Link> |
     <Link to="/contact">Contact</Link> |
     <Link to="/users">Utilisateurs</Link>

     <Switch>
      <Route path="/" exact component={Home} />
      <Route path="/contact" component={Contact} />
```

```
        <Route path="/users" component={Users} />
      </Switch>
    </div>
  </BrowserRouter>
 );
}
```

B. Version class

```
import React from "react";
import { BrowserRouter, Route, Switch, Link, withRouter } from
"react-router-dom";

class Home extends React.Component {
 render() {
  return <h2>Page d'accueil</h2>;
 }
}

class Contact extends React.Component {
 render() {
```

```
    return <h2>Page Contact</h2>;
  }
}

class Users extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <h2>Liste utilisateurs</h2>

        <Link to="/users/1">Utilisateur 1</Link><br />
        <Link to="/users/2">Utilisateur 2</Link>

        {/* Routage imbriqué */}
        <Switch>
          <Route path="/users/:id" component={UserDetails} />
        </Switch>
      </div>
    );
  }
```

```
}

class UserDetails extends React.Component {
  render() {
    const id = this.props.match.params.id;
    return <h3>Détails utilisateur ID = {id}</h3>;
  }
}

class App extends React.Component {
  render() {
    return (
      <BrowserRouter>
        <div>
          <Link to="/">Accueil</Link> |
          <Link to="/contact">Contact</Link> |
          <Link to="/users">Utilisateurs</Link>

          <Switch>
            <Route path="/" exact component={Home} />
```

```
          <Route path="/contact" component={Contact} />
          <Route path="/users" component={Users} />
        </Switch>
      </div>
    </BrowserRouter>
  );
 }
}

export default withRouter(App);
```

5. Routage imbriqué

Routage dans une route, par exemple :

- Page /users affiche la liste
- /users/1 affiche les détails

On place un <Switch> dans le composant Users.

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID